개 발 일 자 : 2026.09.18

확 정 일 자 :

(산업설비과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 전문기술과정
계열 : 산업설비
직종 : 특수용접직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
재료	금속재료	용접	피복아크용접(주)
재료	금속재료	용접	CO_2용접
재료	금속재료	용접	가스텅스텐아크용접
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	의사소통능력
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	대인관계능력

한국폴리텍대학 화성캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 산업설비과 특수용접직종

2. 교육훈련기간(시간) : 10개월 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : Level 2

4.교육훈련대상자 : 특수용접분야 전문기술과정에 기본지식과 실무를 익혀 취업을 희망하는 신규 구직자 (선수능력 필요 없음)

5. 교육훈련목표

주어진 도면에 따른 용접절차사양서(WPS) 검토, 용접재료 종류와 적용, 용접기의 특성 및 조립설치, 용접준비 및 안전사항, 가스텅스텐아크용접, CO2용접, 피복아크용접, 용접검사 및 용접기록 작업에 요구되는 능력을 활용하여 산업체에 전반적으로 적용할 수 있는 기본적인 용접작업을 수행할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	207(17.25%)	993(82.75%)	498(41.5%)

나. NCS 소양교과(직업기초능력) : 20 시간

교과명	단원명	학습 내용	교육훈련시간
직업과사회	문서소통능력	문서작성능력	6
	구두소통능력	대인소통능력	8
	협업능력	협업을 통한 문제해결	6
계			20

다. 직종공통 : 212 시간

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학습모듈(페이지수)
CO2용접기초	1601050211_21v4	솔리드와이어용접 비드쌓기	68	ncs 학습모듈 솔리드와이어용접 비드쌓기
가스텅스텐아크용접기초	1601050310_21v4	가스텅스텐아크용접 비드쌓기	72	ncs 학습모듈 가스텅스텐아크용접 비드쌓
피복아크용접기초	1601050110_21v3	피복아크용접 비드쌓기	72	NCS학습모듈(피복아크용접 비드 쌓기)

나. AI 교과 : 60 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI리터러시	20		

산업AI			AI기반데이터분석	20
			AI기반데이터분석	20

산업안전 교과 : 30 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			기계산업안전	30

마. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간			비고
		교과목명	시간	비NCS교과 단원명		계	1학기	2학기	
총 계			1200		498	1200	640	560	
이론	소 계		77		20	77	57	20	
	교양교과	건강과능력개발	17	스포츠 활동을 통한 자기관리		17	17	0	
		직업과경력개발	20	경력개발을 위한 자기관리 방법		20	0	20	
		직업과사회	20	00050103_26v1 (협업을 통한 문제해결)	6	6	6	0	
				00010102_26v1 (문서작성능력)	6	6	6	0	
				00010203_26v1 (대인소통능력)	8	8	8	0	
		취업역량강화	20	이력서 작성 방법		20	20	0	
	소 계		130		0	130	100	30	
	기초기술 교과	금속재료	20	Fe-C상태도 성질		20	20	0	
		기계제도	20	투상법 및 도형의 표시법		20	20	0	
		배관공학	20	배관재료(관의종류)		20	20	0	
		용접일반	20	아크용접의개요및 아크의성질		20	20	0	
		특수용접	20	불활성 가스 아크용접의 원리와 특징		20	20	0	
		기계산업안전	30	기계가공 및 설비작업 안전		30	0	30	
실습	소 계		212		212	212	212	0	
	계열공통	CO2용접기초	68	1601050211_21v4 (솔리드와이어용접 비드쌓기)	68	68	68	0	
		가스텅스텐아크용접기초	72	1601050310_21v4 (가스텅스텐아크용접 비드쌓기)	72	72	72	0	
		피복아크용접기초	72	1601050110_21v3 (피복아크용접 비드쌓기)	72	72	72	0	
	소 계		781		266	781	271	510	
	특화전공	AI리터러시	20	● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량		20	20	0	
		AI기반데이터분석	20	생성형 AI 도구 활용 실험/공정 데이터 분석		20	0	20	
		CAD	20	2차원 작도 및 객체 편집		20	20	0	
		CO2용접응용	96	1601050216_21v4 (플럭스코어드와이어 맞대기용접)	96	96	0	96	
		가스메탈아크용접	41	도면해독 및 비드쌓기		41	41	0	
		가스텅스텐아크용접응용	74	1601050311_21v4 (가스텅스텐아크용접 맞대기용접)	74	74	0	74	
		공조냉동실습	82	냉동장치 구성		82	0	82	
		배관공작	80	각종관 응용배관하기		80	80	0	
		배관기초	80	동력나사절삭기 이용한 나사 절삭하기		80	80	0	
		종합실습	40	종합실습		40	0	40	
		프로젝트실습	102	과제 계획서, 도면제작		102	0	102	
		피복아크용접응용	96	1601050111_21v3 (피복아크용접 맞대기용접)	96	96	0	96	
		레이저용접기초	30	레이저용접기안전관리		30	30	0	

7. 훈련이수체계도

4수준	플럭스코어드와이어 맞대기용접	피복아크용접 맞대기용접	가스텅스텐아크용접 맞대기용접
3수준	솔리드와이어용접 비드쌓기	피복아크용접 비드쌓기	가스텅스텐아크용접 비드쌓기
기초	직업기초능력		
수준/직종	CO_2용접	피복아크용접	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
직업과사회			
대상학과	교과구분	교육훈련시간	교수명
산업설비과	교양교과	20	

1. 지도목표	2. 교재
직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 직업생활에서 필요한 의사표현, 대인관계, 협업을 통한 문제해결능력을 향상한다.	캠퍼스 자율

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	3			성인지 관련
2	구두소통능력/대인소통능력	4			사회적경제기업
3	협업능력/협업을 통한 문제해결	3			인사,조직(노무)관리
4	문서소통능력/문서작성능력	3			특허,실용신안 등 지적재산권
5	구두소통능력/대인소통능력	4			양성평등
6	협업능력/협업을 통한 문제해결	3			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과　　직종 : 특수용접직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과 직종 : 특수용접직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과 직종 : 특수용접직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
건강과능력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	교양교과	17(17)	

1. 지도목표	2. 교재
건강과 능력개발을 통하여 건강에 대한 올바른 지식과 신체활동을 통한 여가선용을 할 수 있도록 하는데목적이 있다.	건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	건강과 직장인/ 직장인의 건강관리	1			인사,조직(노무)관리
2	스포츠를 통한 건강증진 신체적/정신적/운동효과와 원리	1			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응	1			
4	중 간 고 사	1			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1) 건강한 대인관계/이해와 관심	1			사회적경제기업
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2) 칭찬과 미소	1			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	1			
8	스포츠를 통한 팀웍 프로그램 만들기(2)	1			특허,실용신안 등 지적재산권
9	기 말 고 사	1			
10	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	1			
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1) 나의문제와 팀원의 문제 찾기	1			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
12	스포츠를 통한 갈등 유형찾기(1)	1			
13	스포츠를 통한 목표설정하기(1)	1			
14	사고예방/응급처치	1			
15	현대사회와 여가활동	1			
16	레저 스포츠/수영/스케이팅	1			
17	계절운동/등산과 야영	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	기초기술교과	30(30)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	2			1) 기계의 정의와 기계의 종류 2) 기계의 안전화와 위험성 3) 기계의 안전화 방법에 대한 학습.
8	기계설비 안전의 기본원칙	3			1) 기계설비 안전의 기본원칙 2) 기계설비 방호 및 위험에너지 차단.
9	안전인증 및 검사제도	3			1) 안전인증제도 2) 자율안전확인 신고제도 3) 안전검사에 대한 학습.
10	기계가공 및 설비작업 안전	3			1) 기계가공 작업 안전 2) 기계설비 작업안전에 대한 학습.
11	양중기 작업 안전	3			1) 양중기 관련법 2) 크레인 관련법 3) 리프트 관련법.
12	압력용기 및 보일러 작업 안전	3			1) 압력용기 및 보일러 관련법 2) 압력용기 및 보일러 방호장치 점검 3) 압력용기 및 보일러 작업 안전 학습.
13	산업용 로봇 및 컨베이어 안전	3			1) 산업용 로봇작업 관련법 및 개요 2) 산업용 로봇 작업안전 기준 3) 컨베이어 작업 관련법 및 개요.
14	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야)	4			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설.

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
금속재료			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	기초기술교과	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 용접재료의 특성과 야금학적 변화 및 용접성 등을 이해하고 용접재료를 올바르게 선택할 수 있는 지식을 습득하도록 한다.	·금속재료(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	물리적.화학적,기계적 특성. 조직과 결정립	2			
2	탄소강의 기초	2			
3	Fe-C상태도 성질	2			
4	강의 열처리	2			
5	강의 표면경화법	2			
6	주철, 주강	2			
7	특수강의 개요, 특수강	2			
8	구리와 구리합금	2			
9	알루미늄과 그 합금	2			
10	기타 비철 금속과 그 합금	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
기계제도			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	기초기술교과	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
제도 일반에 대한 기본원칙을 이해하여 설계자의 의도를 도면에서 정확하게 표현 할 수 있도록 한다.	·기계제도(절삭)(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제1장 제도의 기본 1. 제도의 개요	1			
2	2. 도면의 분류, 크기, 양식	1			
3	3. 도면의 척도	1			
4	4. 문자와 선	1			
5	5. 도면의 검사, 관리 및 보안	1			
6	제2장 기초제도 1. 투상법 및 도형의 표시법	2			
7	2. 정투상법 연습	1			
8	3. 도형의 표시방법	1			
9	4. 치수의 기입방법	1			
10	5. 치수의 기입방법	1			
11	6. 평면도법	2			
12	7. 전개도	1			
13	8. 기계재료의 표시방법	1			
14	제3장 산업설비제도 1. 용접 및 배관제도 기본 기호	2			
15	2. 보조기호, 용접기호의 표시	1			
16	3. 용접시험편 및 용접구조물 제도	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
배관공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	기초기술교과	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
배관재료, 관공작 및 배관시공에 관한 지식을 이해 할 수 있다.	·배관설비공학, 한국산업인력공단 2014

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	배관재료(관의종류)	2			
2	배관재료(보온재,패킹제등)	1			
3	배관재료(밸브)	2			
4	배관재료(신축이음재)	1			
5	배관공작(수공구 및 측정공구)	1			
6	배관공작(관 공작용 공구 및 기계)	1			
7	배관공작(배관지지장치 종류 등)	1			
8	배관공작(배관의 부식 등	1			
9	건축설비(급수 및 급탕설비)	2			
10	건축설비(배수 및 통기설비 등)	2			
11	건축설비(난방설비)	6			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
용접일반			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	기초기술교과	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
일반용접방법의 원리와 특징, 용접시공 및 검사법을 이해하여 올바른 용접작업을 할 수 있는 지식을 습득하도록 한다.	·용접일반(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	용접의개요	1			
2	용접의기초	1			
3	아크용접의개요및 아크의성질	1			
4	아크용접기및 피복아크용접봉	1			
5	피복아크용접법	1			
6	가스용접의개요	1			
7	용접용가스및불꽃	1			
8	가스용접장치및기구	1			
9	가스용접재료및가스용접법	1			
10	납땜	1			
11	절단및가공개요	1			
12	가스절단및아크절단	1			
13	특수절단및가스가공	1			
14	철강의용접및 비철금속의용접	1			
15	용접설계의개요및 용접이음에영향을주는요소	1			
16	용접의강도와안전율및 용접부의기호	1			
17	용접시공및 용접후처리	1			
18	용접부의시험과검사	1			
19	용접부의결함검사법	1			
20	용접작업의안전	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	교양교과	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
경력개발의 중요성을 파악하고 관리 방법 습득한다.	- 자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	경력개발의 의미와 중요성	4			
2	자기개발과 경력개발의 비교	4			
3	경력개발 계획하기	4			
4	경력 관리와 개발	8			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 II 대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
취업역량강화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	교양교과	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
취업준비에 필요한 이력서를 작성하고 면접스킬을 향상시킬 수 있다.	- 자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	취업을 위한 사전준비	4			
2	이력서 작성 방법 및 자료 수집 방법	4			
3	이력서 초안 작성하기	4			
4	면접 스킬 향상 방법	4			
5	모의 면접 테스트	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
특수용접			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	기초기술교과	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
산업현장에서 이용되고있는 각종특수용접의 특성을 이해하여 올바른 용접방법을 선택할 수 있다	·특수용접(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	특수용접의 개요	2			
2	불활성 가스 아크용접의 원리와 특징	2			
3	탄산 가스 아크용접의 원리와 특징	2			
4	서브머지드 아크 용접의 원리와 특징	2			
5	플라즈마 아크 용접의 원리와 특징	2			
6	일렉트로 슬래그 용접의 원리와 특징	2			
7	일렉트로 가스 용접의 원리와 특징	2			
8	레이져용접의 원리와 특징	2			
9	전자빔용접의 원리와 특징	2			
10	기타 특수용접의 원리와 특징	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학　　캠퍼스 : 화성캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과　　직종 : 특수용접직종

교과목명			
C02용접기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	전공실습	68	

1. 지도목표	2. 교재
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고, 작업에 사용할 솔리드와이어와 용접보호가스를 선택하여 비드쌓기 용접작업을 수행할 수 있다.	ncs 학습모듈 솔리드와이어용접 비드쌓기(LM1601050211_21V4)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050211_21v4 솔리드와이어용접 비드쌓기	68	비드쌓기 조건 설정하기	4		
2			와이어 선택하기	4		
3			보호가스 선택하기	4		
4			비드쌓기	56		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	C02용접기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
비드쌓기 조건 설정하기	용접절차사양서에 따라 비드쌓기 용접을 실시할 모재의 특성, 두께, 이음의 형상을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접전류, 아크전압 등을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접기의 작업기준을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 작업표준을 설정할 수 있다.		
와이어 선택하기	용접절차사양서에 따라 모재의 화학성분, 기계적 성질에 적합한 와이어를 선택할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 모재의 두께, 이음 형상에 적합한 와이어를 선택할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접성, 작업성에 적합한 와이어를 선정할 수 있다.		
보호가스 선택하기	용접절차사양서에 따라 적합한 보호가스를 선정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 적합한 보호가스 사용조건을 설정할 수 있다.		
	선정한 보호가스 공급 장비를 안전하게 운용할 수 있다.		
비드쌓기	용접절차사양서에 따라 비드쌓기를 할 수 있는 용접 조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 좁은 비드쌓기를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 넓은 비드쌓기를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
CO2용접응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	전공실습	96	

1. 지도목표	2. 교재
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고, 작업에 사용할 플럭스 와이어와 용접보호가스를 선택하여 맞대기 용접작업을 수행할 수 있다.	- NCS학습모듈 LM1601050216_21v4_플럭스코어드와이어 맞대기용접

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050216_21v4 플럭스코어드와이어 맞대기용접	96	용접부 온도관리하기	4		
2			아래보기 자세 용접하기	28		
3			수직 자세 용접하기	32		
4			수평 자세 용접하기	32		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	C02용접응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접부 온도관리하기	용접부 형상과 모재의 종류에 따른 예열 기구를 이해하고 적용할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 예열 온도를 준수하여 용접부를 예열할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 층간 온도를 준수하여 다층 용접작업을 할 수 있다.		
아래보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 아래보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
수직 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수직 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
수평 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수평 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 II 대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
가스텅스텐아크용접기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	전공실습	72	

1. 지도목표	2. 교재
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고 작업에 필요한 용접부 온도관리를 하며 비드쌓기 용접을 수행할 수 있다.	ncs 학습모듈 가스텅스텐아크용접 비드쌓기(LM1601050310_21V4)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050310_21v4 가스텅스텐아크용접 비드쌓기	72	용접조건 설정하기	4		
2			직선비드쌓기	16		
3			위빙비드쌓기	52		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	가스텅스텐아크용접기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접조건 설정하기	용접절차사양서에 따라 가스텅스텐아크용접을 실시할 모재의 특성, 두께, 이음의 형상을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 극성, 용접전류, 용접전압을 선택할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 적합한 용접기의 작업기준과 작업표준을 설정할 수 있다.		
직선비드쌓기	용접절차사양서에 따라 가스텅스텐아크용접 직선 다층 비드쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간 온도들 준수할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
위빙비드쌓기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 가스텅스텐아크용접 위빙 다층 비드쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간 온도를 준수할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전, 후처리를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
가스텅스텐아크용접응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	전공실습	74	

1. 지도목표	2. 교재
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고 작업에 필요한 용접부 온도관리를 하며 맞대기 용접을 수행할 수 있다.	- NCS학습모듈 LM1601050311_21v4_가스텅스텐아크용접 맞대기용접

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050311_21v4 가스텅스텐아크용접 맞대기용접	74	용접부 온도관리하기	2		
2			아래보기 자세 용접하기	16		
3			수직 자세 용접하기	16		
4			수평 자세 용접하기	16		
5			위보기 자세 용접하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	가스텅스텐아크용접응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접부 온도관리하기	용접부 형상과 모재의 종류에 따른 예열 기구를 이해하고 적용할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 예열 온도를 준수하여 용접부를 예열하고 측정 할 수 있다.		
	다층용접인 경우에는 용접절차사양서에 규정된 층간 온도를 준수하여 용접작업을 할 수 있다.		
아래보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 아래보기 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
수직 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수직 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
수평 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수평 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
위보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 위보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
피복아크용접기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	전공실습	72	

1. 지도목표	2. 교재
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하여 비드쌓기 용접을 수행할 수 있다.	NCS학습모듈(피복아크용접 비드 쌓기)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050110_21v3 피복아크용접 비드쌓기	72	용접조건 설정하기	4		
2			직선비드쌓기	28		
3			위빙비드쌓기	40		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	피복아크용접기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접조건 설정하기	용접절차사양서에 따라 모재의 특성, 두께, 이음의 형상을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전류, 전압, 전기적 특성을 설정할 수 있다		
	용접절차사양서에 따라 용접 방법의 작업기준을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접작업표준을 설정할 수 있다.		
직선비드쌓기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 직선 비드 다층 쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간온도를 준수할 수 있다.		
위빙비드쌓기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 위빙비드 다층 쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전, 후 처리를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간온도를 준수할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
피복아크용접응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	전공실습	96	

1. 지도목표	2. 교재
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하여 맞대기 용접을 수행할 수 있다.	- NCS학습모듈 LM1601050111_21v3_피복아크용접 맞대기용접

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050111_21v3 피복아크용접 맞대기 용접	96	용접부 온도 관리하기	4		
2			아래보기 자세 용접하기	24		
3			수직 자세 용접하기	24		
4			수평 자세 용접하기	24		
5			위보기 자세 용접하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	피복아크용접응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접부 온도 관리하기	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
	용접부 형상과 모재의 종류에 따른 예열 기구를 이해하고 적용할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 예열 온도를 준수하여 용접부를 예열할 수 있다		
	다층 용접인 경우 용접절차사양서에 규정된 층간온도를 준수하여 용접작업을 할 수 있다.		
아래보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 아래보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
수직 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수직 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
수평 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 정할 수 있다.		
	용절차사양서에 따라 수평 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
위보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 위보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학　　캠퍼스 : 화성캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과　　직종 : 특수용접직종

교과목명			
AI리터러시			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	전공실습	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	1			
2	머신러닝	1			
3	딥러닝과 신경망	1			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	1			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	1			
7	프롬프트 기본 설계	1			
8	대화형 프롬프트와 결과 개선	1			
9	AI 글쓰기와 문서 작성	1			
10	텍스트 요약, 검색 및 검증	1			
11	텍스트와 데이터 분석	1			
12	외부자료 분석	1			
13	앱 연동 자동화 1	2			
14	앱 연동 자동화 2	2			
15	AI 프로젝트 기획	2			
16	AI 프로젝트 제작 및 발표	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학　　캠퍼스 : 화성캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과　　직종 : 특수용접직종

교과목명			
AI기반데이터분석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	전공실습	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
전공 실습 결과를 기반으로 생성형 AI 도구(ChatGPT, Gemini 등)를 활용하여 실험/공정 데이터를 분석하고 해석하여 최적 조건 도출이 가능하다.	자체교제

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교과 개요 및 생성형 AI 이해	1			
2	전공 실험 결과의 구조 이해	1			
3	주요 실험 조건 및 변수 정의	1			
4	실험 계획 (조건 설계 및 절차 포함)	1			
5	실험 수행 및 데이터 수집	1			
6	수집 데이터 정제 및 오류 처리	1			
7	기초 통계 분석 실습	1			
8	조건별 실험 결과 비교 및 분석	1			
9	데이터 시각화 실습 (툴 또는 라이브러리 활용)	1			
10	실험 결과 기반 최적 조건 도출	1			
11	실험 보고서 초안 작성	2			
12	개선 조건 설계 및 재실험 계획 수립	2			
13	개선 실험 수행 및 결과 정리	2			
14	최종 결과 요약 및 보고서 정리	2			
15	보고서 완성 및 제출	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
CAD			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	전공실습	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
· CAD를 이용하여 배관도면을 작성하고 적산 할 수 있다.	· 2D AutoCAD(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	CAD 환경과 CAD 개요	1			
2	좌표 개념과 각도계	1			
3	2차원 작도 및 객체 편집	2			
4	원, 원호 및 접선그리기	2			
5	도형 편집하기	2			
6	도면 작도하기	2			
7	도형복사, 배열복사	2			
8	도면층, 색상등에 대한 객체 특성방법	2			
9	치수 및 주석기입	2			
10	아이소메트릭 도면작도	2			
11	설비분야 부품 및 블록 도면	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
가스메탈아크용접			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	전공실습	41(41)	

1. 지도목표	2. 교재
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고, 가스메탈아크용접 비드쌓기 작업을 수행할 수 있다.	- 자체 교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	가스메탈아크용접 도면해독	2			
2	가스메탈아크용접 비드쌓기	15			
3	가스메탈아크용접 맞대기용접	24			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 II 대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
공조냉동실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	전공실습	82(82)	

1. 지도목표	2. 교재
·냉동장치의 구성, 제작할 수 있는 능력을 함양할 수 있다.	- 냉동기계기술실무(건기원)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	온도 스위치 시퀀스 회로 구성 운전	8			
2	전기, 전자 기초 회로 운전 및 실습	8			
3	정지우선 자기유지회로 구성 표준 냉동기 운전하기	8			
4	표준 냉동 시스템의 온도 제어 시퀀스 회로 구성 운전	16			
5	표준 냉동 시스템의 펌프다운 시퀀스 제어회로 구성 운전	16			
6	냉동장치시스템 진공시험	4			
7	냉동장치시스템 기밀시험	4			
8	냉동장치시스템 자동제어 구성	4			
9	냉동장치 제작	6			
10	냉동장치시스템 가동	4			
11	냉동장치 구성	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학　　캠퍼스 : 화성캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과　　직종 : 특수용접직종

교과목명			
배관공작			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	전공실습	80(80)	

1. 지도목표	2. 교재
배관시공에 필요한 공종별 공정별 재료특성을 파악하여 주재료, 이음재료, 부속기기 등을 준비하여 도면과 시방서 및 작업 지시서를 보고 공구 및 장비를 사용하여 용도에 맞는 배관을 작업할 수 있다.	·배관공작실기(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	가스 배관하기	20			
2	냉동 시스템 배관 및 이음 작업하기	24			
3	각종관 응용배관하기	36			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학　　캠퍼스 : 화성캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과　　직종 : 특수용접직종

교과목명			
배관기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	전공실습	80(80)	

1. 지도목표	2. 교재
수공구를 이용한 수기가공과 측정법을알고 각종관의 기초가공 및 요소작업을 할 수 있는 기능을 습득할 수 있다.	· 금속가공실기, 배관공작실기(한국산업인력공단교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	드릴 및 톱 작업하기	4			
2	동력나사절삭기 이용한 나사 절삭하기	4			
3	강관나사내기	8			
4	강관조립하기 1	8			
5	강관조립하기 2	8			
6	강관조립하기 3	4			
7	동관 절단과 굽힙 작업하기	8			
8	플레어링 및 확관 작업, 연납땜하기	8			
9	동관경납땜하기	4			
10	각종관 응용조립하기 1	8			
11	각종관 응용조립하기 2	8			
12	각종관 응용조립하기 3	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	전공실습	40(40)	

1. 지도목표	2. 교재
·종합실습 통해 문제해결능력 및 현장 적응력 강화하고 산업체와 공동으로 종합실습과제를 개발하여 창의력 개발 및 융합기술능력을 배양한다.	- 자체 교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실 안전 교육	8			
2	실습장 안전 교육	8			
3	종합실습	24			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학　　캠퍼스 : 화성캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과　　직종 : 특수용접직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	전공실습	102(102)	

1. 지도목표	2. 교재
·FL시스템 학사운영의 내실화를 위하여 프로젝트 실습과제 개발을 통한 문제해결능력 및 현장 적응력 강화하고 산업체와 공동으로 프로젝트 실습과제를 개발하여창의력 개발 및 융합기술능력을 배양한다.	- 자체 교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	각조별프로젝트과제 계획 및 선정	4			
2	정보 수집 및 정리	4			
3	과제 직무 분석 및 배치	4			
4	과제 계획서	8			
5	도면 제작	8			
6	재료 절단 작업	8			
7	소조립 작업	16			
8	용접 및 장치 작업	36			
9	조립상태확인	4			
10	작품 자체 평가	4			
11	작품설명서작성	4			
12	대회장운반및설치	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 화성캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 산업설비과 직종 : 특수용접직종

교과목명			
레이저용접기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업설비과	전공실습	30(30)	

1. 지도목표	2. 교재
·레이저용접의 이론적 배경을 기초하여 용접, 조각, 절단에 대한 기능을 습득할 수 있다.	- 자체 교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	레이저용접기안전관리	2			
2	레이저용접기설치및작동	2			
3	레이저용접의원리	4			
4	레이저용접	10			
5	레이저마킹	4			
6	CO2레이저절단	4			
7	지그를활용한정밀용접	4			